Loyalo

La fidélité qui récompense.

Rapport d'avancement du projet

Application mobile de fidélité pour restaurants indépendants
De l'idée à une version pilote fonctionnelle

DOCUMENT DE PRÉSENTATION | VERSION PILOTE
Juillet 2026

1. Résumé

Loyalo est une application mobile qui remplace les cartes de fidélité papier des restaurants indépendants par un programme digital simple : le client valide sa visite avec un code à usage unique, cumule des points et débloque des récompenses. Le restaurateur dispose de son propre espace pour valider les visites, gérer ses récompenses et suivre son activité.

Ce document résume le travail réalisé depuis le cadrage initial jusqu'à l'obtention d'une application fonctionnelle, connectée à un vrai backend, prête à être testée sur le terrain avec les premiers restaurants partenaires.

Où en est le projet	État
Étude de marché & positionnement	✓ **Terminé**
Application mobile (client + espace commerçant)	✓ **Terminé**
Backend (comptes, base de données, sécurité)	✓ **Terminé**
Icône et identité visuelle de l'application	✓ **Terminé**
Tests sur téléphone réel	✓ **Validé**
Déploiement auprès des premiers restaurants	**À venir**

2. Objectif du projet

Aujourd'hui, la grande majorité des restaurants indépendants utilisent encore des cartes de fidélité papier : elles se perdent, s'abîment, et ne donnent au restaurateur aucune visibilité sur ses clients. Les solutions digitales existantes sont souvent pensées pour de grandes chaînes ou trop coûteuses pour un indépendant.

Loyalo propose une alternative simple et abordable : une application gratuite pour le client, avec un abonnement mensuel accessible pour le restaurant. L'objectif immédiat est de valider le concept avec un test de quelques semaines auprès de restaurants partenaires à Rennes, avant d'envisager un déploiement plus large.

Comment ça marche

- Le client se crée un compte et affiche un code personnel à 6 chiffres, qui change chaque jour.
- En fin de repas, le restaurateur saisit ce code dans son espace pro pour valider la visite.
- Un seul passage est accepté par jour et par restaurant (règle anti-triche).
- Après un nombre de visites défini par le restaurant, une récompense est débloquée automatiquement.

3. Ce qui a été construit

Le projet est parti d'une idée et d'une maquette de design, pour aboutir à une application complète et fonctionnelle, développée avec Flutter (un seul code pour iOS et Android) et connectée à un vrai backend Firebase.

Étapes réalisées

Étape	Contenu
1. Cadrage	Définition du concept, étude de la concurrence (France et international), positionnement, document de présentation initial.
2. Conception visuelle	Intégration de la charte graphique et du logo officiels du projet : couleurs, typographie, dégradés, dans toute l'application.
3. Application complète	13 écrans développés : expérience client (6 écrans) et espace commerçant (7 écrans), avec navigation complète entre les deux univers.
4. Backend & comptes	Création du projet Firebase, base de données en temps réel (Firestore), authentification par email/mot de passe pour les clients et les commerçants.
5. Sécurité	Règles de sécurité serveur : seul un compte commerçant authentifié peut valider une visite ou créer une récompense — la logique anti-fraude est protégée côté serveur, pas seulement dans l'interface.
6. Confort d'usage	Connexion automatique : une fois connecté, plus besoin de ressaisir ses identifiants à chaque ouverture de l'application.
7. Identité de l'application	Icône de l'application générée pour iOS et Android à partir du logo officiel, visible sur l'écran d'accueil du téléphone.
8. Fiabilisation	Correction de plusieurs anomalies techniques rencontrées pendant les premiers tests (démarrage, déconnexion, configuration iOS) pour une application stable.

4. L'expérience client

Le client dispose d'un parcours complet pour suivre sa fidélité auprès de ses restaurants préférés :

Écran	Fonction
Accueil	Choix du profil (client ou commerçant) et connexion.
Tableau de bord	Points cumulés, progression vers la prochaine récompense, aperçu des récompenses disponibles.
Restaurants	Liste des restaurants partenaires, recherche, détail de chaque établissement.
Mon code	Code personnel à 6 chiffres, renouvelé chaque jour, à présenter au restaurateur.
Récompenses	Récompenses disponibles et déjà utilisées.
Parrainage	Code de parrainage personnel, partage à des amis, suivi des filleuls.
Profil & paramètres	Informations du compte, notifications, déconnexion.

5. L'espace commerçant

Le restaurateur dispose de son propre espace, indépendant du compte client, pour gérer son programme de fidélité au quotidien :

Écran	Fonction
Connexion / Inscription	Création du compte commerçant avec son propre restaurant (nom, palier de récompense).
Tableau de bord	Visites du jour, nouveaux clients, activité récente.
Valider une visite	Saisie du code à 6 chiffres du client sur un clavier dédié.
Recherche client	Recherche et fiche détaillée d'un client (historique, progression).
Gestion des récompenses	Création et activation des récompenses proposées aux clients.
Statistiques	Vue d'ensemble de l'activité du restaurant sur plusieurs périodes.

6. Architecture technique

L'application repose sur une architecture moderne, standard pour ce type de produit, pensée pour être fiable et évolutive :

Brique	Choix	Rôle
Application	Flutter	Un seul code source pour iOS et Android.
Comptes utilisateurs	Firebase Authentication	Comptes clients et commerçants sécurisés, par email et mot de passe.
Base de données	Cloud Firestore	Données synchronisées en temps réel entre l'app client et l'espace commerçant.
Sécurité	Règles Firestore	Contrôle serveur de qui peut lire/écrire quoi (ex. seul un commerçant valide une visite).

Concrètement, cela signifie que les données (comptes, visites, récompenses) sont conservées de façon durable — elles ne disparaissent pas en fermant l'application — et qu'un client et un restaurateur voient les mêmes informations en temps réel, sur des téléphones différents.

7. Sécurité & anti-fraude

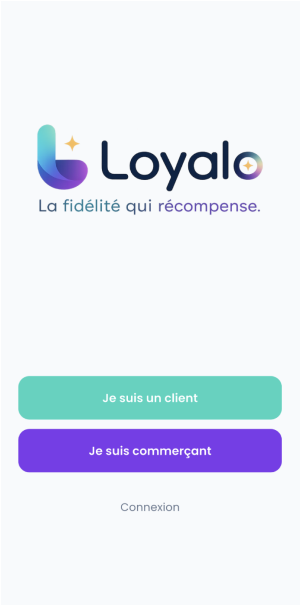
La fiabilité du système de fidélité repose sur trois principes appliqués dès la conception :

- **Code à usage limité** — le code personnel du client change chaque jour, ce qui limite le risque de partage ou de réutilisation frauduleuse.
- **Validation côté restaurateur** — c'est le commerçant qui saisit le code, pas le client qui scanne lui-même : impossible de valider une visite à distance.
- **Un seul passage par jour** — la règle anti-doublon est vérifiée avant chaque validation et empêche un même client de valider plusieurs fois le même jour.
- **Contrôle côté serveur** — ces règles sont appliquées par Firebase lui-même, pas seulement dans l'application : même en contournant l'interface, la règle tient.

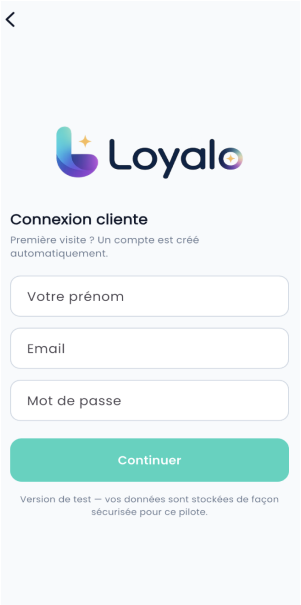
8. Aperçu visuel de l'application

Captures d'écran réelles de la version pilote, prises directement sur téléphone — pas une reconstitution.

Expérience client



Accueil



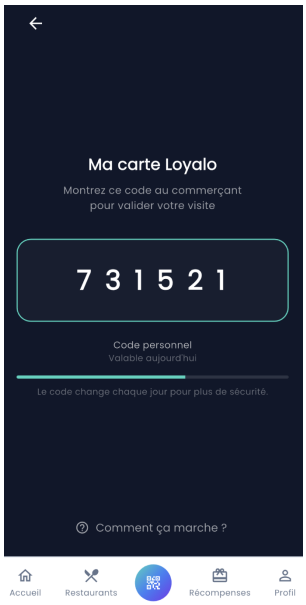
Connexion



Tableau de bord



Restaurants



Mon code

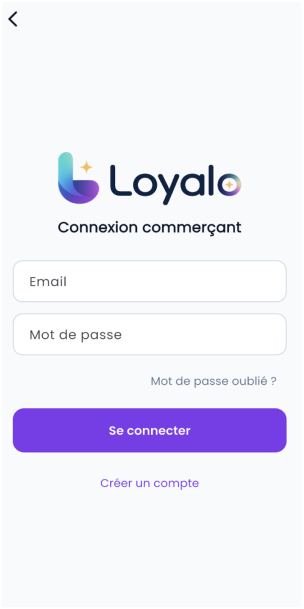


Récompenses

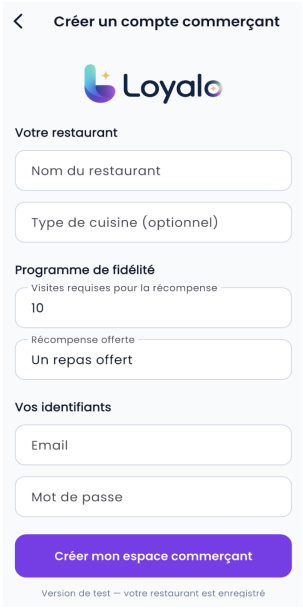


Profil

Espace commerçant



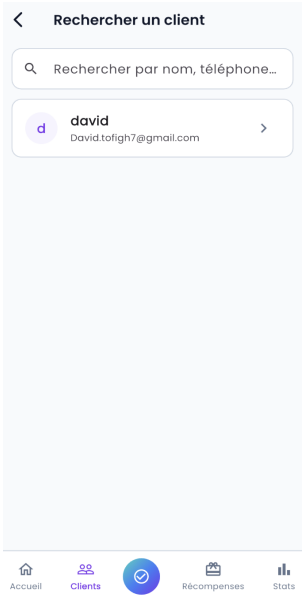
Connexion



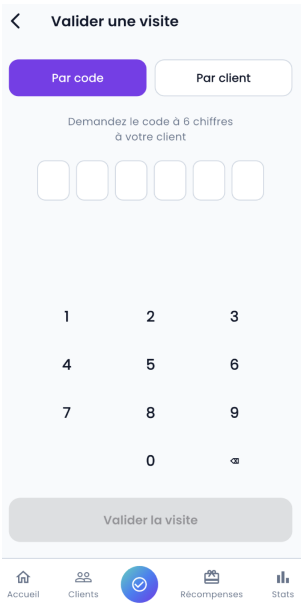
Créer un compte



Tableau de bord



Rechercher un client



Valider une visite



Créer une récompense



Statistiques

9. Ce qui a été vérifié

Avant de passer à la phase de test réel, plusieurs niveaux de vérification ont été effectués :

Vérification	Résultat
Analyse statique du code	✓ **Aucune erreur**
Tests automatisés (logique anti-fraude, récompenses)	✓ **Tous passés**
Connexion au projet Firebase (comptes + base de données)	✓ **Fonctionnel**
Configuration native iOS et Android	✓ **Complète**
Icône de l'application (iOS + Android)	✓ **Générée**
Parcours client et commerçant sur téléphone physique	✓ **Validé**

Pendant les premiers essais sur téléphone réel, plusieurs anomalies ont été détectées et corrigées : un écran d'erreur transitoire à la déconnexion, un blocage au démarrage lié à la reprise de session, et une incompatibilité de configuration iOS. Ce type d'ajustement est normal à ce stade et fait partie du processus de fiabilisation avant un test avec de vrais utilisateurs.

10. Prochaines étapes

Étape	Contenu
1. Validation finale	Terminer les tests sur téléphone réel (connexion, validation de visite, récompenses, persistance des données).
2. Déploiement du test	Diffusion de l'application via TestFlight (iOS) ou APK direct (Android) — pas besoin de passer par les stores publics pour un test de quelques semaines.
3. Onboarding restaurants	Prise en main avec le(s) restaurant(s) partenaire(s) : mise en place du compte, explication du fonctionnement du scan/code au comptoir.
4. Test terrain (3-4 semaines)	Utilisation réelle par les clients du ou des restaurants partenaires, avec un point hebdomadaire pour capter les retours.
5. Analyse & décision	Mesure des critères de succès définis (retour des clients, fréquence de réutilisation, ressenti du restaurateur) pour décider de la suite.

11. Conclusion

En partant d'une idée et d'une maquette de design, le projet dispose aujourd'hui d'une application mobile complète, connectée à un vrai backend sécurisé, couvrant l'ensemble du parcours client et commerçant décrit dans la vision initiale.

La prochaine étape clé est la validation sur le terrain : un test de quelques semaines avec un ou deux restaurants partenaires à Rennes permettra de confirmer que l'usage réel correspond à la promesse du projet, avant d'envisager un déploiement plus large.

Ce document synthétise l'état d'avancement du projet Loyalo à date de juillet 2026. Il a vocation à évoluer au fil des retours du test terrain.